

Technika Regulacji — Projekt Projekt 4 z 5

prowadzący: M. Filiński

Streszczenie

Celem tej części projektu jest eksperymentalne wyznaczenie obszarów stabilności dla trzech struktur regulatorów: P , PI oraz PID . W dalszej kolejności, przy wykorzystaniu metody Zieglera–Nicholsa (klasyczna procedura z ustalonym wzmocnieniem krytycznym) należy oszacować odpowiednie nastawy (k_p , k_i , k_d) i zweryfikować ich działanie na modelu symulacyjnym badanego obiektu.

Zadanie do wykonania

1. **Eksperymentalne wyznaczenie obszaru stabilności.** Dla regulatora **P** stopniowo zwiększaj wzmocnienie $K_p = k_p$ do momentu osiągnięcia oscylacji granicznych. Wyznacz wartości k_p dla których system jest stabilny. Powtórz procedurę dla regulatorów **PI** oraz **PID**. Wyniki przedstaw w postaci wykresów 2D i 3D.
2. **Metoda Zieglera–Nicholsa.** Korzystając z metody Zieglera–Nicholsa wyznacz nastawy dla regulatorów **P**, **PI** oraz **PID** wyznacz ich odpowiedź na skok jednostkowy (wartość zadana $y^* = 1$) i porównaj ich odpowiedzi.
3. **Porównanie i wnioski.** Porównaj obszary dla każdego z regulatorów. Oceń metodę Z–N, wymień jej zalety i wady oraz oceń. Wymień również zalety i wady regulatorów na bazie wygenerowanych odpowiedzi.

Punktacja

Sprawozdanie z projektu należy oddać do końca semestru. Dopuszcza się składanie sprawozdania w częściach, jednak każda kolejna część powinna stanowić kontynuację poprzednich. Końcowa ocena sprawozdania zostanie wystawiona zgodnie z zasadami oceniania przedstawionymi w tabeli w zasadach zaliczenia.

Uwaga: Po oddaniu sprawozdania/części sprawozdania nie ma możliwości korekty i ponownej oceny.

Zadanie	Wariant	Maksymalna liczba punktów
1	–	20 pkt.
2	–	20 pkt.
3	merytoryka	12 pkt.
3	estetyka	8 pkt.
Razem		60 pkt